

Reporte Tarea 3

Jesus Galaviz Tapia

Resultados y conclusiones

Link: https://colab.research.google.com/drive/14ZFzU27VwgjQgMhI4_rAc2U8bGJETJXF?usp=sharing

En este código se utilizó el generador de números aleatorios de NumPy (`numpy.random`).

Este genera un array de números aleatorios uniformemente distribuidos en $[0, 1]$ y utiliza el algoritmo Mersenne Twister, con período $2^{19937} - 1$.

El método de Box-Mueller consiste en generar una variable aleatoria (un conjunto de números aleatorios) con distribución normal mediante dos variables aleatorias uniformes. El método se basa en encontrar una relación entre la distribución normal acumulativa de dos variables aleatorias y dos números uniformemente distribuidos, ya que ambas están comprendidas en $[0, 1]$.

Se obtiene:

$$X = r \cos(\theta), \quad Y = r \sin(\theta), \quad r = \sqrt{-2 \ln(u_1)}, \quad \theta = 2\pi u_2$$

donde u_1 y u_2 son números aleatorios entre 0 y 1 con densidad de probabilidad uniforme.

En el programa se utilizó únicamente la variable aleatoria X , esto debido a que se está interesado en comparar la distribución de una variable aleatoria generada mediante el algoritmo de Box Mueller y una distribución normal ideal

Se generaron 5×10^6 números con el algoritmo de BM por cada histograma. Para cada bin, se notó que la frecuencia (normalizada) correspondiente se aproxima de manera substancial a la preescrita por una distribución normal de varianza 1 y media cero, es decir, entre más se estreche un bin, más próxima es la altura del bin con la curva normal analítica.

El tiempo de cómputo del programa es alrededor de 5-13 segundos en google colab para los resultados presentados en este reporte. Si las correspondientes partes del algoritmo no se hubiera vectorizado, el programa hubiera tardado alrededor de 30 segundos para 1000 bins y 1×10^6 puntos generados.

El algoritmo genera los siguientes datos:

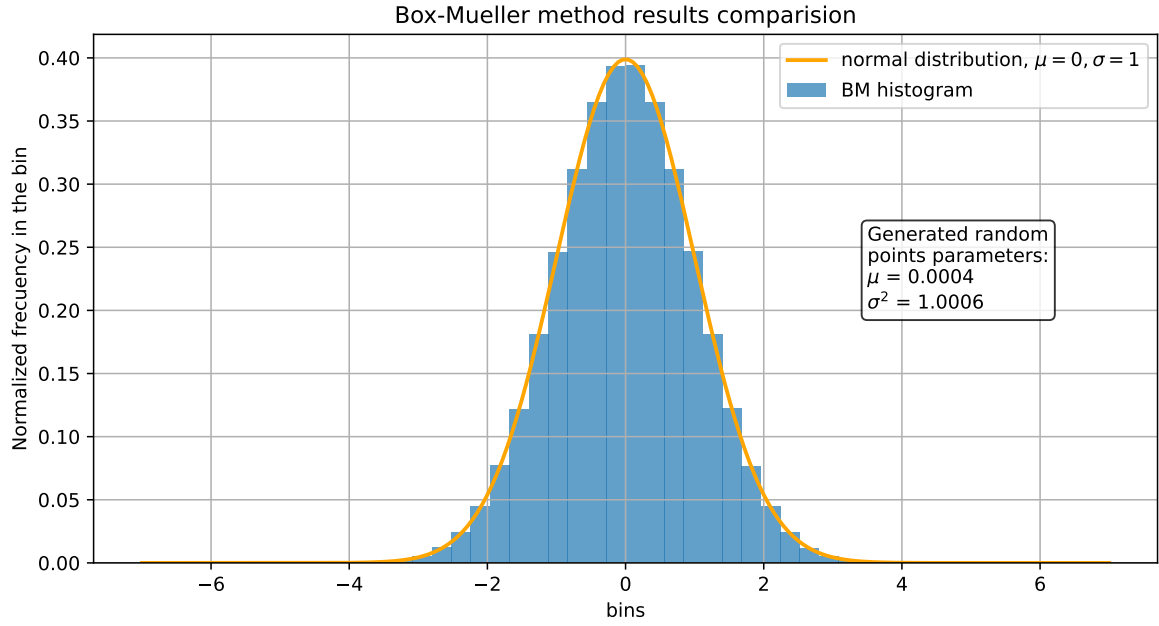


Figure 1: Histograma de los números generados con el algoritmo Box-Mueller. $N = 5 \times 10^6$ puntos, $Nb = 50$ bines.

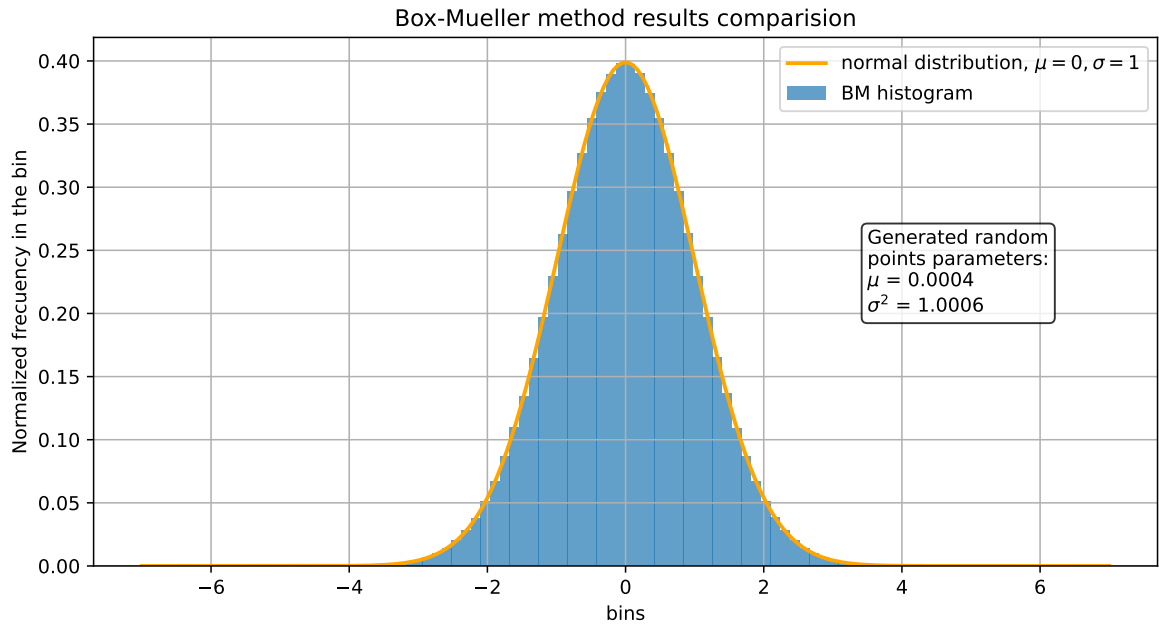


Figure 2: Histograma de los números generados con el algoritmo Box-Mueller. $N = 5 \times 10^6$ puntos, $Nb = 10^2$ bines.

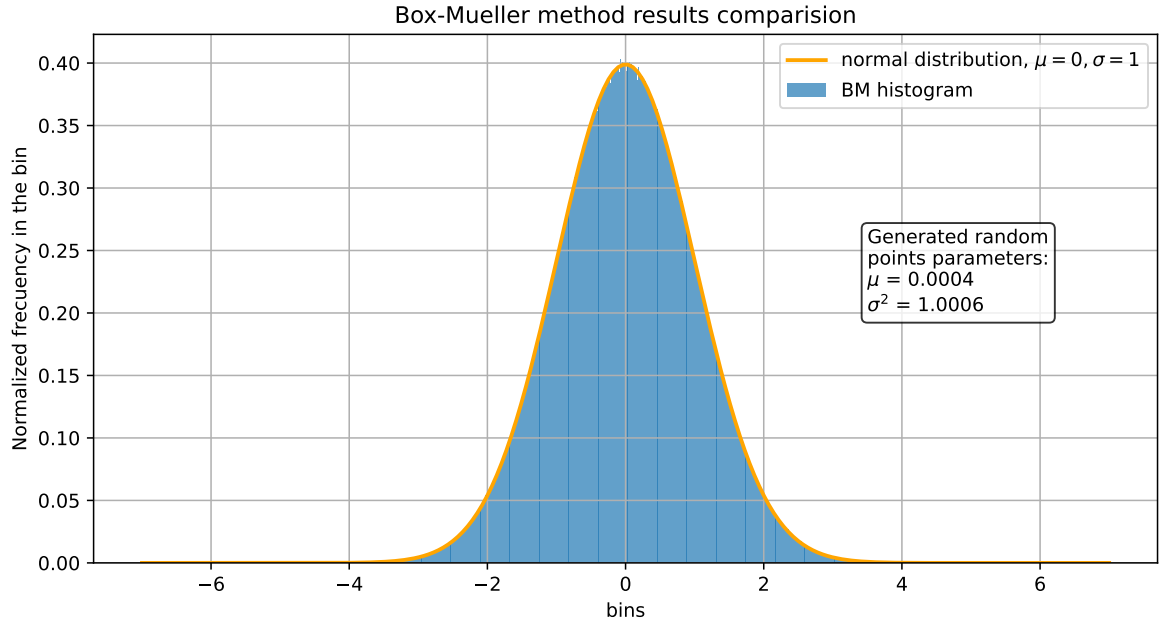


Figure 3: Histograma de los números generados con el algoritmo Box-Mueller. $N = 5 \times 10^6$ puntos, $Nb = 10^3$ bins.

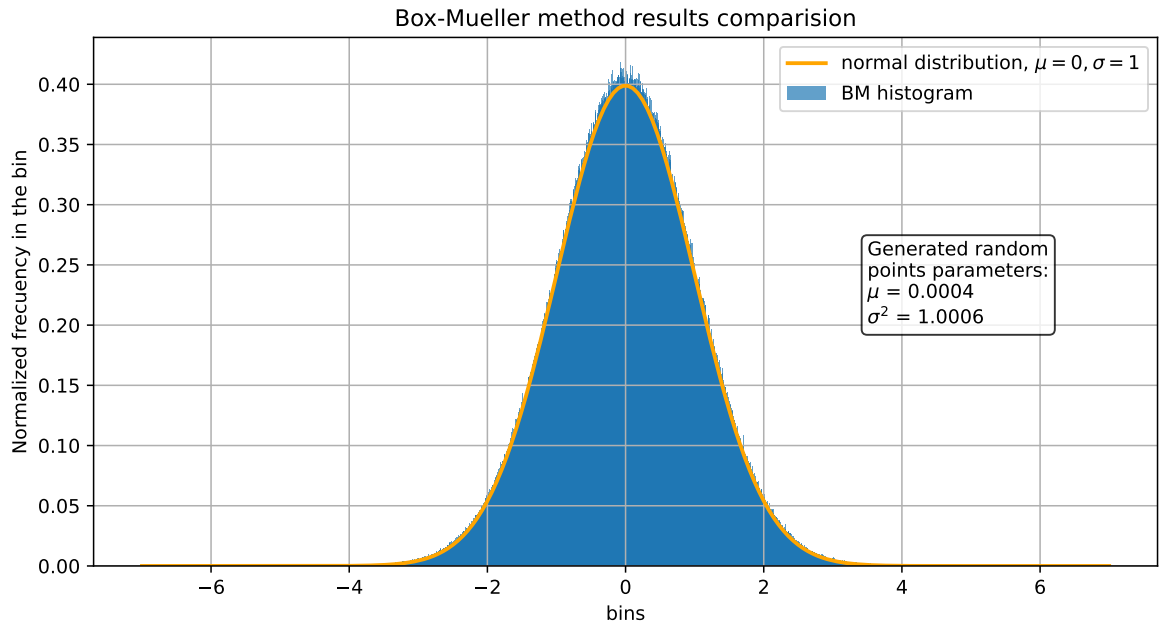


Figure 4: Histograma de los números generados con el algoritmo Box-Mueller. $N = 5 \times 10^6$ puntos, $Nb = 10^4$ bins.

Referencias

1. O. Steinhauser, *Computer Simulation in Physics and Engineering*, De Gruyter, 2013.
2. S. Goodman, *Lecture Notes on Monte Carlo Methods: Lecture 2*, Available online at: <https://math.nyu.edu/~goodman/teaching/MonteCarlo2005/notes/GaussianSampling.pdf>, accessed August 17, 2025.